

Driftsäkerhet och underhåll

Table of contents

Kapitel	5
1 Driftsäkerhet och RAMS	6
1.1 RAMS och dess egenskaper	6
1.1.1 Funktionssäkerhet	7
1.1.2 Underhållsmässighet	7
1.1.3 Underhållsstödets prestanda	8
1.1.4 Tillgänglighet	8
2 Statistisk beskrivning av driftsäkerhet	10
2.1 Tillgänglighet som funktion av tiden	10
2.1.1 Punkttillgänglighet	10
2.1.2 Intervalltillgänglighet	11
2.1.3 Genomsnittlig intervalltillgänglighet	12
2.1.4 Asymptotisk genomsnittlig intervalltillgänglighet	12
2.2 Driftsäkerhetsparametrar	13
2.2.1 Tid mellan fel	14
2.2.2 Reparationstid	15
2.2.3 Övriga driftsäkerhetsparametrar	16
2.2.4 Skattning från observerade data	16
3 Beräkning av tillgänglighet	18
3.1 Observerad och förväntad tillgänglighet	18
3.2 Tillgänglighetsprestanda	18
3.2.1 Tillgänglighet baserad på total kalendertid	19
3.2.2 Tillgänglighet baserad på planerad driftstid	19
3.2.3 Definitioner	20
3.3 Tre mått på tillgänglighet (A_k , A_m , A_o)	20
3.3.1 Konstruktiv tillgänglighet (A_k)	20
3.3.2 Materialtillgänglighet (A_m)	21
3.3.3 Operativ tillgänglighet (A_o)	21
3.4 Driftsäkerhetsparametrar	22
3.4.1 MTBF	22
3.4.2 MRT	23
3.4.3 MTBM	23

3.4.4	MAMT	23
3.4.5	MDT	24
4	Beräkningsexempel	25
4.1	Exempel 1	25
4.1.1	a) Beräkna A_k	25
4.1.2	b) Beräkna A_m	26
4.1.3	c) Beräkna A_o	27
4.2	Exempel 2	27
4.2.1	Uppgift a	29
4.2.2	Uppgift b	31
5	Tillförlitlighetsanalys	34
5.1	Icke-reparerbara och reparerbara enheter	34
5.2	Data för tillförlitlighetsanalys	35
5.3	Ett diskret exempel med en tärning	35
5.3.1	Funktionssannolikhet och felsannolikhet	36
5.4	Kontinuerlig tid till fel	38
5.4.1	Täthetsfunktion	39
5.4.2	Felsannolikhet	39
5.4.3	Funktionssannolikhet och överlevnadsfunktion	40
5.4.4	Förväntad tid till fel	40
5.4.5	Felintensitet	40
5.4.6	Exempel med normalfördelning	41
5.5	Exponentialfördelning	42
5.5.1	Från diskret till kontinuerlig tid	42
5.5.2	Fördelningens funktioner	43
5.5.3	Exempel: sannolikheten att en pump fungerar	44
5.5.4	Antaganden i pumpexemplet	45
5.6	Weibullfördelning	45
5.6.1	Exempel: tonerkassett	46
5.7	Badkarskurvan	46
5.8	Val av sannolikhetsfördelning	47
5.9	Felprocesser för reparerbara enheter	47
5.9.1	Förnyelseprocess	47
5.9.2	Homogen Poissonprocess	48
5.9.3	Icke-homogen Poissonprocess	48
5.10	Systemtillförlitlighet	48
5.10.1	Seriekopplat system	49
5.10.2	Parallellkopplat system	49
5.10.3	Blandat system	49
5.10.4	Exempel: två krossar och en truck	50
5.11	Sammanfattning	51

Referenser	52
Appendices	53
A Formelsamling i drift och underhåll	53
A.1 Tillförlitlighetsanalys	54
A.1.1 Exponentialfördelning	54
A.1.2 Weibullfördelning	54
A.1.3 Systemtillförlitlighet	55
A.2 Tillgänglighetsprestanda	57
A.2.1 Konstruktiv tillgänglighet	57
A.2.2 Materialtillgänglighet	57
A.2.3 Operativ tillgänglighet	57
A.3 Utrustningens totala effektivitet	58
A.3.1 TAK-beräkning	58
A.3.2 TEEP	58
A.4 Livscykelkostnad (LCC)	59
A.4.1 Realränta	59
A.4.2 Nuvärde av ett enstaka belopp	59
A.4.3 Nuvärdessumma av ett årligt återkommande belopp	59
A.4.4 Nuvärdessumma av varierande årliga belopp	60
A.5 Riskanalys	60
A.5.1 Riskprioriteringstal	60
A.6 Tabeller	61
Tabell 1: Gammafunktionen	61
Tabell 2: Nuvärdesfaktor (NUV)	62
Tabell 3: Nusummeffaktor (NUS)	63

Kapitel

Det här materialet ger en grundläggande introduktion till driftsäkerhet. Tyngdpunkten ligger på RAMS, tillgänglighet och de driftsäkerhetsparametrar som används för att beskriva tekniska system.

1. [Driftsäkerhet och RAMS](#)
2. [Tillgänglighet](#)
3. [Funktionssäkerhet och tillförlitlighetsanalys](#)

Det sista kapitlet behandlar grundläggande sannolikhetsmodeller för funktionssäkerhet samt en introduktion till systemtillförlitlighet.

1 Driftsäkerhet och RAMS

Driftsäkerhet är ett mått på ett systems förmåga att prestera det som krävs och när det krävs enligt SS-EN 13306:2017 (Svenska institutet för standarder (SIS) 2017). Det är en central egenskap hos tekniska system och omfattar flera aspekter som påverkar systemets prestanda över tid.

Driftsäkerhet omfattar flera centrala egenskaper hos ett system:

- Tillgänglighet (Availability, A)
- Funktionssäkerhet (Reliability)
- Underhållsmässighet (Maintainability)
- Underhållstödet prestanda eller underhållssäkerhet (Supportability)

Dessa sammanfattas i begreppet **RAMS**.

RAMS används för att beskriva ett systems prestanda ur ett driftsäkerhetsperspektiv och inkluderar även:

- Säkerhet (*Safety*)
- Skydd (*Security*)
- Hållbarhet (*Sustainability*)
- Ekonomi (*Economy*)
- Användningsförhållanden (*Operating Conditions*)
- Operatörens påverkan (*Operator Influence*)

I litteraturen används RAMS ofta med S som *Safety*. I denna framställning används S som *Supportability*. När S står för *Safety* behandlas *Supportability* ofta som en del av *Maintainability*.

1.1 RAMS och dess egenskaper

Nedan beskrivs de fyra egenskaperna som ingår i RAMS. De är alla relaterade till varandra och påverkar systemets övergripande driftsäkerhet

Funktionssäkerheten, underhållsmässigheten och underhållsstödets prestanda påverkar tillsammans enhetens tillgänglighet. Funktionssäkerheten påverkar hur ofta fel inträffar, underhållsmässigheten hur snabbt det tekniska underhållsarbetet kan genomföras och underhållsstödet hur långa väntetider som uppstår.

1.1.1 Funktionssäkerhet

Funktionssäkerhet är en enhets förmåga att utföra en krävd funktion under givna förhållanden och under ett angivet tidsintervall enligt SS-EN 13306:2017 (Svenska institutet för standarder (SIS) 2017). Funktionssäkerheten beskriver därmed hur ofta fel inträffar och hur länge en enhet kan fungera innan ett fel uppstår.

Funktionssäkerhet kan beskrivas utifrån medeltiden till fel och medeltiden mellan fel:

- **MTTF** (*Mean Time To Failure*)
- **MTBF** (*Mean Time Between Failures*)

MTTF används för enheter som inte repareras, medan MTBF används för reparerbara enheter.

1.1.2 Underhållsmässighet

Underhållsmässighet beskriver en enhets förmåga att bibehållas i eller återställas till ett tillstånd där den kan utföra sin krävda funktion enligt SS-EN 13306:2017 (Svenska institutet för standarder (SIS) 2017). Detta avser underhåll som utförs under givna förhållanden, med fastställda metoder och tillgängliga resurser.

Underhållsmässigheten påverkas bland annat av:

- åtkomst: hur lätt det är att komma åt enheten för underhåll
- standardisering: använda standardiserade komponenter och metoder
- modularisering: använda modulära komponenter som kan bytas ut

Underhållsmässighet kan mätas med **MRT** (*Mean Repair Time*) och **MTTR** (*Mean Time To Restoration*). Måtten beskriver den genomsnittliga tiden för reparation respektive återställning av en enhet.

1.1.3 Underhållsstödets prestanda

Underhållsstödets prestanda, även kallat underhållssäkerhet, beskriver underhållsorganisationens förmåga att tillhandahålla de resurser som krävs för att underhållsaktiviteten ska kunna utföras på rätt plats och vid rätt tidpunkt enligt SS-EN 13306:2017 (Svenska institutet för standarder (SIS) 2017).

Underhållsstödet omfattar bland annat tillgång till:

- personal med rätt kompetens
- reservdelar och material
- verktyg och underhållsutrustning
- teknisk dokumentation
- planering och arbetsledning

Även underhållsorganisationens utformning påverkar underhållsstödets prestanda. Det kan exempelvis handla om intern eller extern underhållspersonal och om resurserna är centralt eller lokalt placerade.

Ett vanligt mått är **MWT** (*Mean Waiting Time*), vilket beskriver den genomsnittliga väntetiden i samband med underhåll. Väntetiden kan exempelvis orsakas av administration, logistik (t.ex. brist på personal eller reservdelar) eller tekniska förhållanden (t.ex. att varm utrustning behöver kylas innan en åtgärd kan genomföras).

1.1.4 Tillgänglighet

Tillgänglighet beskriver förmågan hos en enhet att utföra det som krävs när det krävs, förutsatt att nödvändiga externa resurser tillhandahålls (Svenska institutet för standarder (SIS) 2017). Att utföra det som krävs innebär att enheten befinner sig i ett tillstånd där den kan utföra sina krävda funktioner, ett så kallat funktionsdugligt tillstånd.

För att analysera tillgängligheten behöver växlingen mellan funktionsdugliga och funktionso-dugliga tillstånd beskrivas över tid. Denna växling påverkas både av när fel inträffar och av hur lång tid det tar att återställa enheten efter ett fel eller en underhållsåtgärd.

Felhändelser kan beskrivas med stokastiska processer, exempelvis en homogen eller icke-homogen Poissonprocess (HPP respektive NHPP). Tider till och mellan fel samt reparations- och väntetider kan på motsvarande sätt betraktas som utfall av stokastiska variabler med tillhörande sannolikhetsfördelningar.

Tidsintervallet mellan förebyggande underhållsåtgärder betraktas vanligen som deterministiskt och modelleras därför inte som en stokastisk variabel. Det faktiska genomförandet kan däremot påverkas av exempelvis oväntat slitage, produktionsplanering och tillgång till underhållsresurser.

De observerade tiderna kan alltså användas för att beräkna tillgängligheten under den aktuella observationsperioden. Genom att representera tiderna med deras väntevärden eller skattade medelvärden kan den förväntade tillgängligheten på lång sikt beskrivas. En matematisk beskrivning av punkt-, intervall- och asymptotisk tillgänglighet finns nedan: Tillgänglighet som funktion av tiden.

2 Statistisk beskrivning av driftsäkerhet

2.1 Tillgänglighet som funktion av tiden

Den matematiska beskrivningen i detta stycke bygger på framställningen i Ben-Daya et al. (2016) (avsnitt 7.4).

För en reparerbar enhet kan tillståndet vid tiden t beskrivas med funktionen

$$X(t) = \begin{cases} 1, & \text{om enheten är funktionsduglig vid tiden } t, \\ 0, & \text{om enheten är funktionsoduglig vid tiden } t. \end{cases}$$

Enheten växlar mellan funktionsdugliga (*up state*) och funktionsodugliga tillstånd (*down state*). De efterföljande tillgängliga tidsintervallen (*uptime*, UT) och otillgängliga tidsintervallen (*downtime*, DT) kan betecknas

$$UT_1, DT_1, UT_2, DT_2, \dots$$

2.1.1 Punkttillgänglighet

Punkttillgängligheten $A(t)$ är sannolikheten att enheten befinner sig i ett funktionsdugligt tillstånd vid tidpunkten t :

$$A(t) = P\{X(t) = 1\},$$

Väntevärdet för $X(t)$ beskriver det genomsnittliga tillståndet om många likadana enheter observeras vid samma tidpunkt t . För en diskret variabel beräknas väntevärdet genom att varje möjligt utfall multipliceras med sin sannolikhet:

$$E[X(t)] = \sum_{x \in \{0,1\}} xP\{X(t) = x\}.$$

Eftersom $X(t)$ endast kan anta värdena 0 och 1 gäller

$$E[X(t)] = 1 \cdot P\{X(t) = 1\} + 0 \cdot P\{X(t) = 0\} = P\{X(t) = 1\},$$

Värdet 1 bidrar alltså när enheten fungerar, medan värdet 0 inte bidrar när enheten är funktionsoduglig. Väntevärdet blir därför lika med sannolikheten att enheten fungerar vid tidpunkten t .

Punkttillgängligheten kan därmed även skrivas som

$$A(t) = E[X(t)].$$

Punkttillgänglighet används när det är relevant att bestämma sannolikheten för att enheten är funktionsduglig vid en bestämd tidpunkt.

2.1.2 Intervalltillgänglighet

Den ackumulerade tillgängliga tiden (*cumulative uptime*) från tiden 0 till tiden t definieras som

$$U(t) = \int_0^t X(s) ds.$$

Eftersom $X(s) = 1$ när enheten fungerar och $X(s) = 0$ när den inte fungerar summerar integralen all tillgänglig tid fram till tiden t .

Låt $UT[t_1, t_2]$ beteckna den sammanlagda tillgängliga tiden under intervallet $[t_1, t_2]$:

$$UT[t_1, t_2] = U(t_2) - U(t_1).$$

Den sammanlagda otillgängliga tiden under samma intervall betecknas $DT[t_1, t_2]$ och beräknas som intervallets totala längd minus den tillgängliga tiden:

$$DT[t_1, t_2] = (t_2 - t_1) - UT[t_1, t_2].$$

Intervalltillgängligheten under tidsintervallet $[t_1, t_2]$ är den andel av intervallets totala längd som enheten är funktionsduglig:

$$\tilde{A}(t_1, t_2) = \frac{U(t_2) - U(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Intervalltillgängligheten är en stokastisk variabel eftersom det varierar när och hur länge enheten kan utföra krävd funktion under intervallet. För ett observerat tidsintervall beräknas den som

$$\tilde{A}(t_1, t_2) = \frac{UT[t_1, t_2]}{t_2 - t_1} = \frac{UT[t_1, t_2]}{UT[t_1, t_2] + DT[t_1, t_2]}.$$

2.1.3 Genomsnittlig intervalltillgänglighet

Den genomsnittliga intervalltillgängligheten är väntevärdet av intervalltillgängligheten under $[t_1, t_2]$:

$$A(t_1, t_2) = E[\tilde{A}(t_1, t_2)] = \frac{E[U(t_2) - U(t_1)]}{t_2 - t_1} = \frac{E[UT[t_1, t_2]]}{t_2 - t_1}.$$

Den genomsnittliga intervalltillgängligheten kan även beräknas som medelvärde av punkttillgängligheten under intervallet:

$$A(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} A(t) dt.$$

2.1.4 Asymptotisk genomsnittlig intervalltillgänglighet

Den asymptotiska genomsnittliga intervalltillgängligheten är gränsvärdet för den genomsnittliga intervalltillgängligheten när observationsperiodens längd går mot oändligheten:

$$A_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} A(0, T).$$

Antag att cyklerna (UT_i, DT_i) är oberoende och likafördelade mellan cyklerna samt har ändliga väntevärden. Den asymptotiska genomsnittliga intervalltillgängligheten ges då av

$$A_\infty = \frac{E[UT_i]}{E[UT_i] + E[DT_i]}.$$

Låt

$$\overline{UT} = E[UT_i] \quad \text{och} \quad \overline{DT} = E[DT_i]$$

beteckna medeltiden för de tillgängliga respektive otillgängliga tidsintervallen. Den asymptotiska tillgängligheten kan då skrivas som

$$A_{\infty} = \frac{\overline{UT}}{\overline{UT} + \overline{DT}}.$$

Det generella uttrycket för asymptotisk tillgänglighet kan specialiseras genom att bestämma vilka drifttider och orsaker till otillgänglighet som ska ingå i beräkningen. Se även [Beräkning av tillgänglighet](#).

Om samtliga relevanta orsaker till otillgänglighet inkluderas, såsom avhjälpande och förebyggande underhåll samt tillhörande väntetider, kan den asymptotiska genomsnittliga intervalltillgängligheten uttryckas som operativ tillgänglighet:

$$A_o = \frac{MTBM}{MTBM + MDT}$$

där **MTBM** (*Mean Time Between Maintenance*) är medeltiden mellan underhållsåtgärder och **MDT** (*Mean Down Time*) är den genomsnittliga otillgängliga tiden per underhållsåtgärd.

Om endast fel och reparationstid inkluderas erhålls den konstruktiva tillgängligheten:

$$A_k = \frac{MTBF}{MTBF + MRT}$$

där **MTBF** (*Mean Time Between Failures*) är medeltiden mellan fel och **MRT** (*Mean Repair Time*) är medelreparationstiden.

2.2 Driftsäkerhetsparametrar

De följande definitionerna utgår från att de studerade tiderna kan representeras av slumpvariabler med en gemensam sannolikhetsfördelning, exempelvis inom en förnyelseprocess. För en NHPP är felintensiteten tidsberoende, och ett enda konstant värde på MTBF beskriver därför inte processen generellt.

Tider mellan fel, reparationstider och väntetider beskrivna i tidigare avsnitt kan betraktas som slumpvariabler. Parametrar som MTBF (*Mean Time Between Failures*) och MRT (*Mean Repair Time*) är då väntevärden för motsvarande slumpmässiga tider.

För en icke-negativ slumpvariabel T med täthetsfunktion $f_T(t)$ gäller

$$E[T] = \int_0^{\infty} t f_T(t) dt.$$

Väntevärdet kan också uttryckas med hjälp av sannolikheten att tiden överstiger t :

$$E[T] = \int_0^{\infty} P(T > t) dt.$$

Vilken sannolikhetsfördelning som är lämplig beror på vilken typ av tid som studeras och på det observerade datamaterialet.

2.2.1 Tid mellan fel

Låt T_{BF} beteckna tiden mellan fel. MTBF definieras som

$$\text{MTBF} = E[T_{\text{BF}}].$$

Om $f_{\text{BF}}(t)$ är täthetsfunktionen för tiden mellan fel och

$$R(t) = P(T_{\text{BF}} > t)$$

är *reliability function* (också överlevnadsfunktionen / *survival function*), kan MTBF skrivas som

$$\text{MTBF} = \int_0^{\infty} t f_{\text{BF}}(t) dt = \int_0^{\infty} R(t) dt.$$

Om tiden mellan fel är exponentialfördelad med felbenägenhet λ gäller

$$\text{MTBF} = \frac{1}{\lambda}.$$

Om tiden mellan fel är Weibullfördelad med skalparameter α och formparameter β gäller

$$\text{MTBF} = \alpha \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right).$$

2.2.2 Reparationstid

Låt T_{Rep} beteckna reparationstiden. MRT definieras som

$$\text{MRT} = E[T_{\text{Rep}}].$$

Om $f_{\text{Rep}}(t)$ är reparationstidens täthetsfunktion gäller

$$\text{MRT} = \int_0^{\infty} t f_{\text{Rep}}(t) dt.$$

Om $M(t)$ betecknar reparationstidens fördelningsfunktion

$$M(t) = P(T_{\text{Rep}} \leq t),$$

det vill säga sannolikheten att reparationen har slutförts inom tiden t . MRT kan då även skrivas som

$$\text{MRT} = \int_0^{\infty} [1 - M(t)] dt.$$

Reparationstider är positiva och kan vara högerskeva. Lognormalfördelningen är därför en vanligt förekommande modell för reparationstider, men valet av fördelning behöver prövas mot observerade data.

Om

$$\ln T_{\text{Rep}} \sim N(\mu, \sigma^2),$$

är reparationstiden lognormalfördelad och

$$\text{MRT} = \exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right).$$

Medianen är i detta fall

$$\text{median}(T_{\text{Rep}}) = \exp(\mu),$$

vilket innebär att MRT normalt är större än medianreparationstiden när fördelningen är högerskev.

2.2.3 Övriga driftsäkerhetsparametrar

På motsvarande sätt kan övriga parametrar definieras som väntevärden:

$$\text{MTBM} = E[T_M],$$

$$\text{MAMT} = E[T_{AM}],$$

$$\text{MDT} = E[T_D],$$

och

$$\text{MWT} = E[T_{\text{Wait}}].$$

Om den otillgängliga tiden för varje underhållsåtgärd kan delas upp enligt

$$T_D = T_{AM} + T_{\text{Wait}},$$

ger väntevärdets linearitet

$$\text{MDT} = \text{MAMT} + \text{MWT}.$$

Detta samband kräver inte att den aktiva underhållstiden och väntetiden är statistiskt oberoende. Det förutsätter däremot att tiderna avser samma population av underhållsåtgärder och samma avgränsning av den otillgängliga tiden.

2.2.4 Skattning från observerade data

Om $T_1, T_2, \dots, T_n$ är observerade tider kan väntevärdet skattas med det aritmetiska medelvärdet:

$$\widehat{E[T]} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i.$$

Exempelvis skattas MTBF och MRT som

$$\widehat{\text{MTBF}} = \frac{1}{n_{\text{Fail}}} \sum_{i=1}^{n_{\text{Fail}}} T_{\text{BF},i}$$

och

$$\widehat{\text{MRT}} = \frac{1}{n_{\text{Fail}}} \sum_{i=1}^{n_{\text{Fail}}} T_{\text{Rep},i}.$$

Det aritmetiska medelvärdet är en direkt skattning när observationerna utgör fullständigt observerade och jämförbara tidsintervall. Om observationsperioden avslutas innan ett fel eller en reparation har inträffat är observationen censurerad. Då kan metoder för livslängds- och tillförlitlighetsanalys behöva användas i stället för att enbart beräkna medelvärdet av de fullständiga observationerna.

3 Beräkning av tillgänglighet

Tillgänglighet (*availability* A) beskriver förmågan hos en enhet att utföra det som krävs när det krävs (Svenska institutet för standarder (SIS) 2017). Definitionen av tillgänglighet förutsätter att nödvändiga externa resurser tillhandahålls. Om vi avgränsar tillgänglighetsberäkningen till en enhet förutsätter vi alltså att de resurser som enheten behöver för att kunna utföra det som krävs tillhandahålls.

3.1 Observerad och förväntad tillgänglighet

Tillgänglig och otillgänglig tid bestäms av de händelser och tidsintervall som observeras under en given observationsperiod. De observerade tiderna kan användas för att beräkna tillgängligheten under den aktuella observationsperioden. Genom att representera tiderna med deras väntevärden eller skattade medelvärden kan den förväntade tillgängligheten på lång sikt beskrivas. Detta behandlas i avsnittet [Tre mått på tillgänglighet](#). En mer matematisk beskrivning av punkt-, intervall- och asymptotisk tillgänglighet finns på sidan Tillgänglighet som funktion av tiden.

3.2 Tillgänglighetsprestanda

Tillgänglighet kan kvantifieras som andelen av krävd tid (*required time*) under vilken enheten kan utföra det som krävs. Detta benämns tillgänglighetsprestanda i svensk standard för underhåll (SS-EN 13306:2017) (Svenska institutet för standarder (SIS) 2017).

$$A = \frac{\text{Tillgänglig tid}}{\text{Tillgänglig tid} + \text{Otillgänglig tid}} = \frac{\text{Uptime}}{\text{Uptime} + \text{Downtime}}$$

Det finns många olika varianter av tillgänglighetsprestanda. Anledningen är att det för olika typer av verksamheter inom olika sektorer kan vara relevant att ta fram olika nyckeltal för att följa upp och utveckla verksamheten och dess underhåll.

Tidsbaserad tillgänglighet definieras enligt SS-EN 13306 som den procentandel av tiden, under en given tidsperiod, då en enhet kan utföra det som krävs. Det finns också produktionsbaserad tillgänglighet, som definieras som förhållandet mellan faktisk produktion och krävd produktion. Produktionsbaserad tillgänglighet beskrivs inte vidare i denna guide.

Tidsbaserad tillgänglighet beskrivs också i den svenska standarden SS-EN 15341:2019, *Nyckeltal för underhåll* (Svenska institutet för standarder (SIS) 2022), under *Maintenance Key Performance Indicators* genom nyckeltalet *Time-based availability* (M10):

$$M10 = \frac{\text{Uptime during required time}}{\text{Required time}}$$

I M10 ingår **beredskapstid** (*standby time*) i tillgänglig tid (*uptime*) men inte **outnyttjad tid** (*idle time*).

Gemensamt för tidsbaserade tillgänglighetsmått är att man måste bestämma vilken tid som ska räknas som **krävd tid**. I denna guide beskrivs två alternativ: total kalendertid och planerad drifttid.

3.2.1 Tillgänglighet baserad på total kalendertid

Tillgänglighet baserad på kalendertid avser den andel av den totala kalendertiden (24 timmar om dygnet, 365 dagar om året) då en enhet är funktionsduglig.

$$\text{Uptime} + \text{Downtime} = \text{Total time} \implies A = \frac{\text{Uptime}}{\text{Total time}}$$

3.2.2 Tillgänglighet baserad på planerad drifttid

Detta mått på tillgänglighet beskriver den andel av den planerade driften då enheten kan utföra det som krävs (Krävd tid = Planerad drift). Den tillgängliga tiden omfattar drifttid och beredskapstid.

I SS-EN 15341 beskrivs även *Availability based on operating time* (M11), som endast utgår från drifttid (OT) och exkluderar beredskapstid, enligt

$$M11 = \frac{OT}{\text{Required operating time}}$$

Standarden för nyckeltal inom underhåll beskriver även ett tredje mått, *Availability based on time to restoration* (M12) enligt

$$M12 = \frac{OT}{OT + TTR}$$

där TTR (*time to restoration*) är tiden till återställning och omfattar reparationstid och väntetid.

3.2.3 Definitioner

- **Funktionsdugligt tillstånd** (*up state*) är ett tillstånd då en enhet kan utföra krävd funktion, antaget att de externa resurserna tillhandahålls.
- **Funktionsodugligt tillstånd** (*down state*) är ett tillstånd då en enhet inte kan utföra krävd funktion på grund av förebyggande underhåll eller ett feltillstånd.
- **Tillgänglig tid** (*uptime*, UT) är tidsintervallet under vilket en enhet är i ett funktionsdugligt tillstånd.
- **Otillgänglig tid** (*downtime*, DT) är tidsintervallet under vilket en enhet är i ett funktionsodugligt tillstånd.
- **Drifttid** (*operating time*, OT) är tidsintervallet under vilket en enhet är i drifttillstånd, det vill säga ett tillstånd där enheten utför det som krävs.
- **Krävd tid** (*required time*) är det tidsintervall under vilket en enhet måste vara i funktionsdugligt tillstånd.
- **Beredskapstid** (*standby time*) är den tid då en enhet är i funktionsdugligt tillstånd men inte i drift under krävd tid.
- **Outnyttjad tid** (*idle time*) är den tid då en enhet är i funktionsdugligt tillstånd, men inte är i drift, under ej krävd tid

3.3 Tre mått på tillgänglighet (A_k , A_m , A_o)

Utöver att tillgänglighet kan beräknas baserat på kalendertid eller drifttid finns det ytterligare indelningar med syfte att beskriva och utvärdera olika orsaker till otillgänglig tid.

Denna guide kommer att gå igenom tre olika indikatorer (nyckeltal) för tillgänglighet:

- **Konstruktiv tillgänglighet** (A_k) / *Inherent availability* (A_i)
- **Materialtillgänglighet** (A_m) / *Achieved availability* (A_a)
- **Operativ tillgänglighet** (A_o) / *Operational availability* (A_o)

3.3.1 Konstruktiv tillgänglighet (A_k)

Den konstruktiva tillgängligheten eller inre tillgängligheten baseras på den i konstruktionen inbyggda funktionssäkerheten och underhållsmässigheten. Se också inre funktionsäkerhet och inre underhållsmässighet i SS-EN 13306. Varken väntetider eller förebyggande underhåll ingår.

Den konstruktiva tillgängligheten beräknas enligt

$$A_k = \frac{MTBF}{MTBF + MRT}$$

där **MTBF** är medeltiden mellan fel (*Mean Time Between Failures*) och **MRT** är medelreparationstiden (*Mean Repair Time*).

I ekvationen för konstruktiv tillgänglighet betecknas medelreparationstiden traditionellt ofta med **MTTR** (*Mean Time To Repair*). Enligt terminologin i svensk standard betecknas medelreparationstiden emellertid med **MRT** (*Mean Repair Time*), medan **MTTR** står för *Mean Time To Restore* och inkluderar väntetid.

3.3.2 Materialtillgänglighet (**A_m**)

Materialtillgänglighet, eller uppnådd tillgänglighet, inkluderar både avhjälpande och förebyggande underhåll men exkluderar fortfarande väntetider. Den beräknas enligt

$$A_m = \frac{MTBM}{MTBM + MAMT}$$

där **MTBM** (*Mean Time Between Maintenance*) är medeltiden mellan underhåll och **MAMT** (*Mean Active Maintenance Time*) är medeltiden för aktivt underhåll, såväl förebyggande som avhjälpande (reparation).

3.3.3 Operativ tillgänglighet (**A_o**)

Operativ tillgänglighet inkluderar både avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll där väntetid även ingår.

Den operativa tillgängligheten beräknas enligt

$$A_o = \frac{MTBM}{MTBM + MDT}$$

där **MDT** (*Mean Downtime*) är den genomsnittliga otillgängliga tiden per underhållsåtgärd, inklusive väntetid. Den kan också beräknas som $MDT = MAMT + MWT$, där **MWT** (*Mean Waiting Time*) är medelväntetiden.

3.4 Driftsäkerhetsparametrar

Tillgänglighetsmåten i föregående avsnitt bygger på medeltider för bland annat tider mellan fel, reparationstider och väntetider. Parametrarna är väntevärden för slumpmässiga tider, men skattas i praktiken från observerade tider.

Nedan beskrivs hur parametrarna kan skattas från observerade data. En mer utförlig statistisk beskrivning finns på sidan Statistisk beskrivning av driftsäkerhetsparametrar.

3.4.1 MTBF

MTBF (*Mean Time Between Failures*) är medeltiden mellan fel. En skattning av MTBF kan beräknas som det aritmetiska medelvärdet av de observerade tiderna mellan fel:

$$\text{MTBF} = \frac{1}{n_{\text{Fail}}} \sum_{i=1}^{n_{\text{Fail}}} T_i = \frac{1}{n_{\text{Fail}}} \sum_{i=1}^{n_{\text{Fail}}} (t_{\text{Fail},i} - t_{\text{Restored},i-1})$$

där $t_{\text{Restored},0} = t_0$ och t_0 är observationsperiodens starttid.

MTBF används för reparerbara enheter. För enheter som inte repareras används i stället MTTF (*Mean Time To Failure*), medeltid till fel.

Tid mellan fel för kalenderbaserad tillgänglighet inkluderar både tillgänglig tid (UT) och förebyggande underhållstid (T_{PM}). Den kan därför också beräknas enligt

$$\text{MTBF} = \frac{UT + \sum T_{PM}}{n_{\text{Fail}}}$$

För många system och anläggningar är reparationstiden väldigt kort i förhållande till kalendertiden. En approximation är att beräkna medeltiden av feltiderna för den totala tiden mellan fel

$$\text{MTBF} \approx \frac{1}{n_{\text{Fail}}} \sum_{i=1}^{n_{\text{Fail}}} (t_{\text{Fail},i} - t_{\text{Fail},i-1}) = \frac{\text{Total time}}{n_{\text{Fail}}}$$

På motsvarande sätt approximeras MTBF även med utgångspunkt i bara tillgänglig tid som

$$\text{MTBF} \approx \frac{UT}{n_{\text{Fail}}}$$

3.4.1.1 Drifttid

För tillgänglighet baserad på planerad drift beräknas normalt **MTBF** som medeltiden för drifftiden (OT) mellan fel, dvs utan hänsyn till eventuellt förebyggande underhåll som genomförs under planerad drift, enligt

$$MTBF = \frac{OT}{n_{Fail}}$$

3.4.2 MRT

Medelreparationstiden beräknas enligt

$$MRT = \frac{1}{n_{Fail}} \sum_{i=1}^{n_{Fail}} T_{Rep,i} = \frac{1}{n_{Fail}} \sum_{i=1}^{n_{Fail}} (t_{Repair\ end,i} - t_{Repair\ start,i})$$

3.4.3 MTBM

Medeltiden mellan underhåll beräknas som medelvärdet av den tillgängliga tiden mellan underhållsåtgärder

$$MTBM = \frac{1}{n_M} \sum_{i=1}^{n_M} T_{U,i} = \frac{1}{n_M} \sum_{i=1}^{n_M} (t_{M\ start,i} - t_{M\ end,i-1}) = \frac{UT}{n_M}$$

där M (*maintenance*) är en underhållsåtgärd och $n_M = n_{Fail} + n_{PM}$ är antalet avhjälpande och förebyggande underhållsåtgärder.

För tillgänglighet baserad på krävd tid är den tillgängliga tiden, enligt ovan, summan av drifftid och beredskapstid. MTBM beräknas då vanligen som

$$MTBM = \frac{OT}{n_M}$$

3.4.4 MAMT

Den genomsnittliga aktiva underhållstiden per åtgärd beräknas som

$$MAMT = \frac{1}{n_M} \sum_{i=1}^{n_M} T_{AM,i} = \frac{1}{n_{Fail} + n_{PM}} \left(\sum_{j=1}^{n_{Fail}} T_{Rep,j} + \sum_{k=1}^{n_{PM}} T_{APM,k} \right)$$

där $T_{AM,i}$ är den aktiva underhållstiden för åtgärd i , $T_{Rep,j}$ är reparationstiden för fel j och $T_{APM,k}$ är den aktiva förebyggande underhållstiden för åtgärd k .

3.4.5 MDT

Den genomsnittliga otillgängliga tiden (nedtiden) per underhållsåtgärd beräknas enligt

$$MDT = \frac{1}{n_M} \sum_{i=1}^{n_M} T_{Down,i} = \frac{1}{n_M} \sum_{i=1}^{n_M} (t_{M \text{ end},i} - t_{M \text{ start},i})$$

där $T_{CM,i}$ är den otillgängliga tiden för den avhjälpande underhållsåtgärden i , och $T_{PM,i}$ är motsvarande tid för den förebyggande underhållsåtgärden.

Vilket också kan beräknas som

$$MDT = \frac{\sum_{i=1}^{n_{Fail}} T_{CM,i} + \sum_{i=1}^{n_{PM}} T_{PM,i}}{n_{Fail} + n_{PM}}$$

3.4.5.1 MWT

MDT kan också beräknas som

$$MDT = MAMT + MWT$$

MWT är medelväntetiden per underhållsåtgärd enligt

$$MWT = \frac{1}{n_M} \sum_{i=1}^{n_M} T_{Wait,i}$$

där $T_{Wait,i}$ är den sammanlagda väntetiden under underhållsaktivitet i .

4 Beräkningsexempel

Följande exempel visar hur tillgänglighetsmåten kan beräknas steg för steg.

4.1 Exempel 1

Ett system har följande data:

- Tillgänglig tid (UT) = 3600 h
- Antal fel = 30
- Summa reparationstid = 150 h
- Medelväntetid avhjälpande underhåll = 3 h
- Antal förebyggande underhåll = 15
- Summa förebyggande underhållstid = 60 h
- Medelväntetid förebyggande underhåll = 1 h

Beräkna den kalenderbaserade tillgängligheten:

- a) A_k
 - b) A_m
 - c) A_o
-

4.1.1 a) Beräkna A_k

$$A_k = \frac{MTBF}{MTBF + MRT}$$

4.1.1.1 Steg 1: MTBF

$$MTBF = \frac{UT + \sum T_{PM}}{n_{Fail}} = \frac{3600 + (45 + 15)}{30} = 122 \text{ h}$$

4.1.1.2 Steg 2: MRT

$$MRT = \frac{\sum T_{Rep}}{n_{Fail}} = \frac{150}{30} = 5 \text{ h}$$

4.1.1.3 Steg 3: Ak

$$A_k = \frac{MTBF}{MTBF + MRT} = \frac{122}{122 + 5} = 0.961$$

Svar: Den konstruktiva tillgängligheten $A_k = 96.1\%$

4.1.2 b) Beräkna Am

$$A_m = \frac{MTBM}{MTBM + MAMT}$$

4.1.2.1 Steg 1: MTBM

$$MTBM = \frac{UT}{n_M} = \frac{3600}{30 + 15} = 80 \text{ h}$$

där antal underhållsaktiviteter $n_M = n_{Fail} + n_{PM}$

4.1.2.2 Steg 2: MAMT

$$MAMT = \frac{\sum T_{Rep} + \sum T_{APM}}{n_M} = \frac{150 + (60 - 15 \cdot 1)}{45} = 4.33 \text{ h}$$

där summan aktivt förebyggande underhållstid erhålls ur

$$\sum T_{APM} = \sum T_{PM} - n_{PM} \cdot MWT_{PM}$$

4.1.2.3 Steg 3: Am

$$A_m = \frac{MTBM}{MTBM + MAMT} = \frac{80}{80 + 4.33} = 0.949$$

Svar: Materialtillgängligheten är $A_m = 94.9\%$

4.1.3 c) Beräkna A_o

$$A_o = \frac{MTBM}{MTBM + MDT}$$

4.1.3.1 Steg 1: MTBM

$$MTBM = \frac{UT}{n_M} = \frac{3600}{45} = 80 \text{ h}$$

4.1.3.2 Steg 2: MDT

$$MDT = \frac{\sum T_{CM} + \sum T_{PM}}{n_M} = \frac{(150 + 90) + (45 + 15)}{45} = 6.667 \text{ h}$$

4.1.3.3 Steg 3: A_o

$$A_o = \frac{MTBM}{MTBM + MDT} = \frac{80}{80 + 6.667} = 0.923$$

Svar: Den operativa tillgängligheten är $A_o = 92.3\%$

4.2 Exempel 2

Nedan är data för fel och förebyggande underhåll för en anläggning med kontinuerlig produktion. Anläggningen driftsattes 2023-11-01 kl 08:00.

a) Beräkna A_k , A_o baserat på planerad produktionstid, där planerad produktionstid är total tid minus de förebyggande underhållsstoppen.

b) Beräkna A_k , A_m , A_o baserat på kalendertid

Hän- del- seID	Typ	Anmält datum ($t_{failure,i}$)	Anmält vidare	Arbetet påbörjat	Arbetet slutfört ($t_{restore,i}$)
1	AU	2024-01-15 03:12:00	2024-01-15 06:45:00	2024-01-15 07:20:00	2024-01-15 08:40:00
3	AU	2024-04-22 17:54:00	2024-04-22 19:10:00	2024-04-22 20:00:00	2024-04-22 23:15:00
4	AU	2024-07-31 09:27:00	2024-07-31 10:05:00	2024-07-31 11:20:00	2024-07-31 14:50:00

Hän- del- seID	Typ	Anmält datum ($t_{failure,i}$)	Anmält vidare	Arbetet påbörjat	Arbetet slutfört ($t_{restore,i}$)
6	AU	2024-10-10 13:56:00	2024-10-10 14:53:00	2024-10-10 20:46:00	2024-10-11 04:45:00
7	AU	2024-11-18 22:41:00	2024-11-18 23:30:00	2024-11-19 01:10:00	2024-11-19 03:20:00
8	AU	2024-12-04 06:11:00	2024-12-04 06:41:00	2024-12-04 15:25:00	2024-12-04 22:37:00
9	AU	2025-02-24 14:08:00	2025-02-24 14:55:00	2025-02-24 16:10:00	2025-02-24 19:40:00
11	AU	2025-05-12 01:59:00	2025-05-12 02:39:00	2025-05-14 01:28:00	2025-05-14 11:19:00
12	AU	2025-06-03 05:33:00	2025-06-03 08:20:00	2025-06-03 09:00:00	2025-06-03 11:45:00
14	AU	2025-09-11 18:26:00	2025-09-11 20:10:00	2025-09-11 21:00:00	2025-09-12 00:55:00
15	AU	2025-10-25 16:53:00	2025-10-25 17:40:00	2025-10-27 06:31:00	2025-10-27 09:00:00
16	AU	2025-12-20 07:51:00	2025-12-20 08:40:00	2025-12-20 10:15:00	2025-12-20 13:05:00
18	AU	2026-03-29 12:17:00	2026-03-29 13:05:00	2026-03-29 15:00:00	2026-03-29 17:40:00
19	AU	2026-04-14 07:21:00	2026-04-14 08:18:00	2026-04-15 04:14:00	2026-04-15 09:34:00
20	AU	2026-04-21 15:20:00	2026-04-21 15:59:00	2026-04-23 11:47:00	2026-04-23 20:45:00
21	AU	2026-07-07 01:44:00	2026-07-07 04:20:00	2026-07-07 05:10:00	2026-07-07 07:05:00

Hän- del- seID	Typ	Anmält datum	Anmält vidare	Arbetet påbörjat ($t_{PM\ start,i}$)	Arbetet slutfört ($t_{PM\ end,i}$)
2	FU	2024-03-01 08:00:00	2024-03-01 08:00:00	2024-03-01 08:00:00	2024-03-02 08:00:00
5	FU	2024-09-01 08:00:00	2024-09-01 08:00:00	2024-09-01 08:00:00	2024-09-02 08:00:00
10	FU	2025-03-01 08:00:00	2025-03-01 08:00:00	2025-03-01 08:00:00	2025-03-02 08:00:00
13	FU	2025-09-01 08:00:00	2025-09-01 08:00:00	2025-09-01 08:00:00	2025-09-02 08:00:00

Hän- del- seID	Typ	Anmält datum	Anmält vidare	Arbetet påbörjat ($t_{PM\ start,i}$)	Arbetet slutfört ($t_{PM\ end,i}$)
17	FU	2026-03-01 08:00:00	2026-03-01 08:00:00	2026-03-01 08:00:00	2026-03-02 08:00:00
22	FU	2026-09-01 08:00:00	2026-09-01 08:00:00	2026-09-01 08:00:00	2026-09-02 08:00:00

4.2.1 Uppgift a

4.2.1.1 Steg 1: Tider

Beräkna tid mellan fel samt reparationstid och nedtid (otillgänglig tid) - **Tid mellan fel** är den tillgängliga tiden från föregående återställning till nästa fel där förebyggande underhåll som infaller under intervallet exkluderas

$$TBF_i = (t_{failure,i} - t_{restore,i-1}) - \sum_j \max(0, \min(t_{PM\ end,j}, t_{failure,i}) - \max(t_{PM\ start,j}, t_{restore,i-1})) \quad t_{restore,i}$$

- **Reparationstid** är tidsintervallet mellan *Arbetet slutfört* och *Arbetet påbörjat* - **Väntetid** är tidsintervallet mellan *Arbetet påbörjat* och *Anmält datum* - **Nedtid** är tidsintervallet mellan *Arbetet slutfört* och *Anmält datum*.

Hän- del- seID	Tid mellan fel (TBF) [dygn]	Reparationstid [h]	Väntetid [h]	Nedtid [h]
1	74.8	1.3	4.1	5.5
3	97.4	3.2	2.1	5.4
4	99.4	3.5	1.9	5.4
6	70	8	6.8	14.8
7	38.7	2.2	2.5	4.6
8	15.1	7.2	9.2	16.4
9	81.6	3.5	2	5.5
11	75.3	9.8	47.5	57.3
12	19.8	2.8	3.4	6.2
14	99.3	3.9	2.6	6.5
15	43.7	2.5	37.6	40.1
16	54	2.8	2.4	5.2
18	98	2.7	2.7	5.4
19	15.6	5.3	20.9	26.2
20	6.2	9	44.4	53.4

Hän- del- seID	Tid mellan fel (TBF) [dygn]	Reparationstid [h]	Väntetid [h]	Nedtid [h]
21	74.2	1.9	3.4	5.4

4.2.1.2 Steg 2: Konstruktiv tillgänglighet (A_k)

$$MTBF = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} TBF_i = 1444.6h$$

$$MRT = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} T_{R,i} = 4.35h$$

$$A_k = \frac{MTBF}{MTBF + MRT} = \frac{1444.6}{1444.6 + 4.35} = 0.997$$

Svar: Konstruktiv tillgänglighet $A_k = 99.7\%$

4.2.1.3 Steg 3: Operativ tillgänglighet (A_o)

$MTBM = MTBF \Leftarrow$ förebyggande underhåll genomförs under icke krävd tid

$$MDT = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} T_{Down,i} = 16.46h$$

$$A_o = \frac{MTBM}{MTBM + MDT} = \frac{1444.6}{1444.6 + 16.46} = 0.989$$

Svar: Operativ tillgänglighet $A_o = 98.9\%$

4.2.2 Uppgift b

4.2.2.1 Steg 1: Tider

Beräkna tid mellan fel, tid mellan underhåll, aktiv underhållstid (avhjälpande och förebyggande) samt nedtid - **Tid mellan fel** är

$$\text{TBF}_i = t_{\text{failure},i} - t_{\text{restore},i-1} \quad (t_{\text{restore},0} = 2023-11-01 \text{ 08:00})$$

- **Tid mellan underhåll** är

$$\text{TBM}_i = t_{m,i} - t_{m \text{ restore},i-1} \quad (t_{m \text{ restore},0} = 2023-11-01 \text{ 08:00})$$

- **Aktiv underhållstid** (samma som reparationstid för AU) är tidsintervallet mellan *Arbetet slutfört* och *Arbetet påbörjat*.
- **Väntetid** är tidsintervallet mellan *Arbetet påbörjat* och *Anmält datum*
- **Nedtid** är tidsintervallet mellan *Arbetet slutfört* och *Anmält datum*.

Hän- del- seID	Tid mellan fel (TBF) [dygn]	Tid mellan underhåll (TBM) [dygn]	Aktiv underhållstid [h]	Väntetid [h]	Nedtid [h]
1	74.8	74.8	1.3	4.1	5.5
2	-	46	24	0	24
3	98.4	51.4	3.2	2.1	5.4
4	99.4	99.4	3.5	1.9	5.4
5	-	31.7	24	0	24
6	71.0	38.2	8	6.8	14.8
7	38.7	38.7	2.2	2.5	4.6
8	15.1	15.1	7.2	9.2	16.4
9	81.6	81.6	3.5	2	5.5
10	-	4.5	24	0	24
11	76.3	70.7	9.8	47.5	57.3
12	19.8	19.8	2.8	3.4	6.2
13	-	89.8	24	0	24
14	100.3	9.4	3.9	2.6	6.5
15	43.7	43.7	2.5	37.6	40.1
16	54.0	54	2.8	2.4	5.2
17	-	70.8	24	0	24
18	99.0	27.2	2.7	2.7	5.4
19	15.6	15.6	5.3	20.9	26.2
20	6.2	6.2	9	44.4	53.4

Hän- del- seID	Tid mellan fel (TBF) [dygn]	Tid mellan underhåll (TBM) [dygn]	Aktiv underhållstid [h]	Väntetid [h]	Nedtid [h]
21	74.2	74.2	1.9	3.4	5.4
22	-	56	24	0	24

4.2.2.2 Steg 2: Konstruktiv tillgänglighet (Ak)

$$MTBF = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} TBF_i = 1451.98h$$

$$MRT = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} T_{R,i} = 4.35h$$

$$A_k = \frac{MTBF}{MTBF + MRT} = \frac{1451.98}{1451.98 + 4.35} = 0.997$$

Svar: Konstruktiv tillgänglighet $A_k = 99.7\%$

4.2.2.3 Steg 3: Materialtillgänglighet (Am)

$$MTBM = \frac{1}{22} \sum_{i=1}^{22} TBM_i = 1111.67h$$

$$MAMT = \frac{1}{22} \sum_{i=1}^{22} T_{M,i} = 9.71h$$

$$A_m = \frac{MTBM}{MTBM + MAMT} = \frac{1111.67}{1111.67 + 9.71} = 0.991$$

Svar: Materialtillgänglighet $A_m = 99.1\%$

4.2.2.4 Steg 4: Operativ tillgänglighet (Ao)

$$MTBM = \frac{1}{22} \sum_{i=1}^{22} TBM_i = 1111.67h$$

$$MDT = \frac{1}{22} \sum_{i=1}^{22} T_{Down,i} = 18.51h$$

$$A_o = \frac{MTBM}{MTBM + MDT} = \frac{1111.67}{1111.67 + 18.51} = 0.984$$

Svar: Operativ tillgänglighet $A_o = 98.4\%$

5 Tillförlitlighetsanalys

Funktionssäkerhet (*reliability*) beskriver en enhets förmåga att utföra en krävd funktion under givna förhållanden och under ett angivet tidsintervall.

Med **tillförlitlighetsanalys** avses de metoder som används för att beskriva och analysera fel och tider till fel.

Funktionssäkerhet är en del av driftsäkerheten och påverkar hur ofta en enhet tappas sin funktion. Reparationstider och väntetider påverkar däremot hur lång tid det tar innan enheten åter är funktionsduglig. Sambandet mellan dessa egenskaper beskrivs närmare på sidorna [Driftsäkerhet och RAMS](#) och [Beräkning av tillgänglighet](#).

5.1 Icke-reparerbara och reparerbara enheter

En **icke-reparerbar enhet** kan inte återställas till funktionsdugligt skick efter ett fel. När felet inträffar har enheten nått sin livslängd och måste ersättas. Exempel är säkringar, glödlampor och vissa elektroniska komponenter. För sådana enheter studeras tiden från driftsättning till det första felet (*time to failure*, TTF). Medelvärde av denna tid betecknas **MTTF** (*Mean Time To Failure*).

En **reparerbar enhet** kan återställas till funktionsdugligt skick efter ett fel genom reparation, exempelvis utbyte av felaktiga delar. Eftersom samma enhet kan drabbas av flera fel under sin livstid studeras tiden från återställningen efter ett fel till nästa fel (*time between failures*, TBF). Medelvärde av denna tid betecknas **MTBF** (*Mean Time Between Failures*).

För en icke-reparerbar enhet studeras fördelningen för tiden till fel T .

För en reparerbar enhet kan analysen göras ur två perspektiv:

- Om varje reparation antas återställa enheten till *good as new* kan varje tid mellan fel behandlas som en ny tid till fel. Tiderna mellan fel bildar då en förnyelseprocess och kan beskrivas med samma typer av sannolikhetsfördelningar som tider till fel.
- Om syftet är att beskriva hur felhändelserna ackumuleras över tiden studeras i stället en felprocess. Antalet fel som har inträffat fram till tiden t betecknas då $N(t)$, se Felprocesser för reparerbara enheter.

Sannolikhetsfördelningar används alltså för att beskriva enskilda tider till eller mellan fel, medan felprocesser används för att beskriva en följd av fel över tiden.

5.2 Data för tillförlitlighetsanalys

En tillförlitlighetsanalys bygger på observerade tider till fel eller tider mellan fel. För observationerna behöver man även information om exempelvis driftsförhållanden och belastning, eftersom funktionssäkerheten gäller under givna förhållanden.

Om en enhet fortfarande fungerar när observationen avslutas känner man inte dess fullständiga tid till fel. Observationen är då **censurerad**.

5.3 Ett diskret exempel med en tärning

För att illustrera hur slumpmässiga felhändelser beter sig börjar vi med ett diskret exempel. Anta att en enhets funktionstillstånd kontrolleras med jämna tidsintervall. Vid varje kontroll kastas en tiosidig tärning:

- utfallet 1 betyder att enheten får ett fel,
- övriga utfall betyder att enheten fortsätter att fungera.

Sannolikheten för fel vid varje kontroll är

$$p = \frac{1}{10} = 0,1.$$

Kasten är oberoende av varandra, och sannolikheten för fel är 10 procent vid varje kontroll så länge enheten fortfarande fungerar.

Låt K beteckna antalet kast fram till och med det första felet. För att det första felet ska inträffa vid kast k måste enheten klara de första $k - 1$ kasten och därefter få ett fel vid kast k . Sannolikheten för detta är

$$f_K(k) = P(K = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

Antalet kast fram till det första felet är därmed geometriskt fördelat.

5.3.1 Funktionssannolikhet och felsannolikhet

För att enheten fortfarande ska fungera efter k kast måste den ha klarat samtliga kast. Funktionssannolikheten är därför

$$R_K(k) = P(K > k) = (1 - p)^k.$$

Felsannolikheten anger sannolikheten att det första felet har inträffat senast vid kast k :

$$F_K(k) = P(K \leq k) = 1 - (1 - p)^k.$$

Funktionssannolikheten och felsannolikheten kompletterar varandra:

$$F_K(k) = 1 - R_K(k).$$

Sannolikheten att det första felet inträffar vid exakt kast k är förändringen i den samlade felsannolikheten mellan kast $k - 1$ och kast k :

$$f_K(k) = F_K(k) - F_K(k - 1) = \Delta F_K(k).$$

Om sannolikheterna för fel vid varje enskilt kast summeras erhålls sannolikheten att ett fel har inträffat senast vid kast k :

$$F_K(k) = \sum_{i=1}^k f_K(i).$$

De tre funktionerna beskriver alltså olika saker:

- $R_K(k)$ är sannolikheten att enheten fortfarande fungerar efter k kast.
- $F_K(k)$ är sannolikheten att enheten har fått sitt första fel senast vid kast k .
- $f_K(k)$ är sannolikheten att det första felet inträffar vid exakt kast k .

Före den första kontrollen, när $k = 0$, fungerar enheten fortfarande. Därför är $R_K(0) = 1$ och $F_K(0) = 0$.

Felsannolikheten vid nästa kontroll är alltid 10 procent för en enhet som fortfarande fungerar. Sannolikheten $f_K(k)$ minskar ändå med antalet kast, eftersom färre enheter klarar sig tillräckligt länge för att få sitt första fel vid ett sent kast.

Kast k	$P(\text{tärningen visar } k)$	$P(\text{tärningen inte visar } k)$	$P_K(k)$	$F_K(k)$	$f_K(k)$
1	0,100	0,900	0,900	0,100	0,100
2	0,100	0,900	0,810	0,190	0,090
3	0,100	0,900	0,729	0,271	0,081
4	0,100	0,900	0,656	0,344	0,073
5	0,100	0,900	0,590	0,410	0,066
6	0,100	0,900	0,531	0,469	0,059
7	0,100	0,900	0,478	0,522	0,053
8	0,100	0,900	0,430	0,570	0,048
9	0,100	0,900	0,387	0,613	0,043
10	0,100	0,900	0,349	0,651	0,039
...	...	...	...	...	...
40	0,100	0,900	0,015	0,985	0,002

Det förväntade antalet kast fram till felet är

$$E[K] = \frac{1}{p}.$$

För den tiosidiga tärningen är det förväntade antalet kast alltså tio. Det betyder inte att varje enhet får fel efter tio kast, utan att medelvärdet närmar sig tio när många likadana enheter observeras.

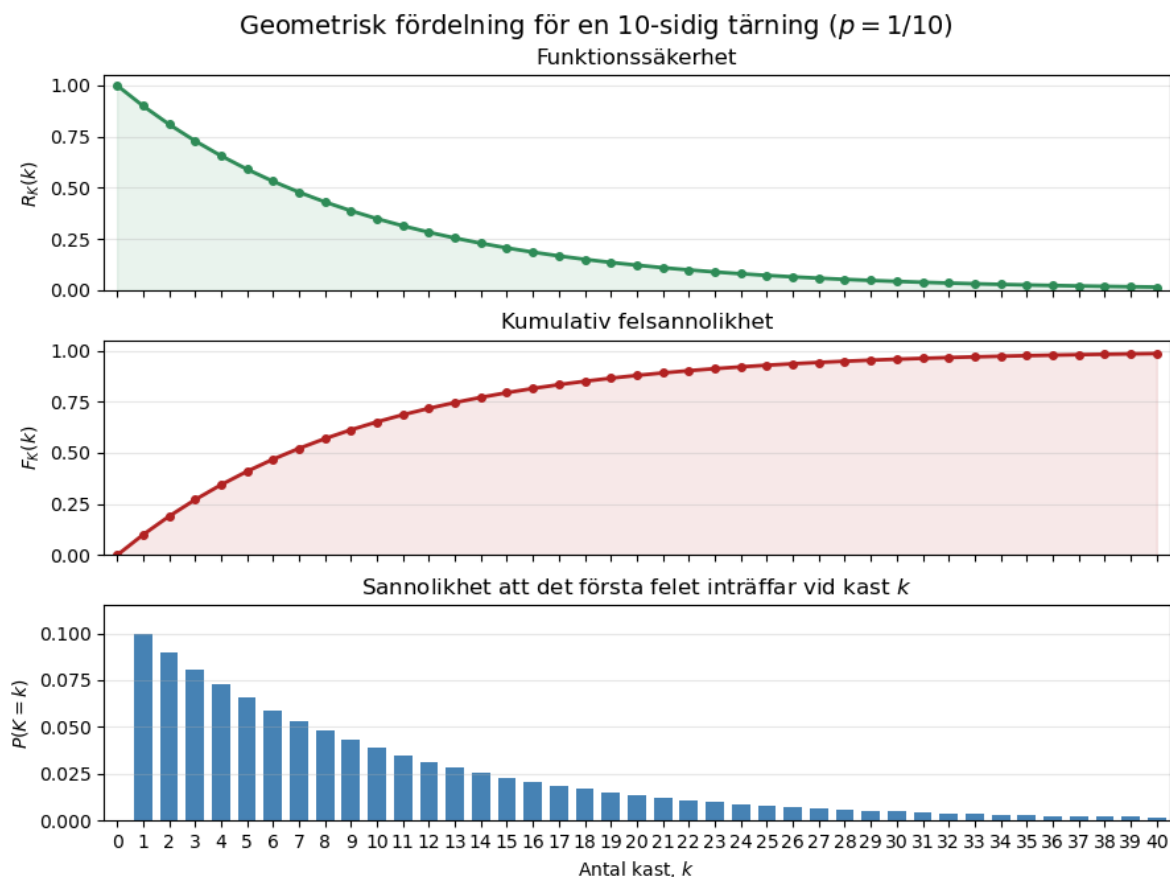


Figure 5.1: Simulerad och teoretisk geometrisk fördelning

5.4 Kontinuerlig tid till fel

I tärningsexemplet kan felet endast inträffa vid bestämda kontroller och tiden till fel mäts därför som ett antal kast. För en enhet som används kontinuerligt kan felet däremot inträffa när som helst. Tiden till fel beskrivs då med en kontinuerlig stokastisk variabel.

Låt T beteckna tiden till fel för en enhet i en population av jämförbara enheter. Eftersom enheternas livslängder varierar modelleras T som en stokastisk variabel. En observerad livslängd är en realisation av T .

Samma grundläggande funktioner används som i det diskreta exemplet. Skillnaden är att sannolikheten för fel vid ett enskilt kast ersätts av en täthetsfunktion över kontinuerlig tid.

En illustration av sambandet mellan täthetsfunktionen, fördelningsfunktionen och funktionssänsannolikheten ges i avsnittet Exempel med normalfördelning.

5.4.1 Täthetsfunktion

Täthetsfunktionen $f(t)$, på engelska *probability density function* (PDF), beskriver hur sannolikheten för tiden till fel är fördelad över tiden.

För en kontinuerlig variabel är $f(t)$ en täthet och inte sannolikheten för fel vid en exakt tidpunkt. Sannolikheten att felet inträffar mellan tiderna t_1 och t_2 motsvarar arean under täthetsfunktionen:

$$P(t_1 < T \leq t_2) = \int_{t_1}^{t_2} f(t) dt.$$

En täthetsfunktion är alltid icke-negativ och den sammanlagda arean under kurvan är 1:

$$f(t) \geq 0 \quad \text{och} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 1.$$

För en fördelning som endast beskriver icke-negativa tider gäller $f(t) = 0$ när $t < 0$. Integralen kan då skrivas

$$\int_0^{\infty} f(t) dt = 1.$$

Vanliga fördelningar för tider till fel är exponential-, Weibull- och lognormalfördelningen.

5.4.2 Felsannolikhet

Fördelningsfunktionen $F(t)$ anger sannolikheten att felet har inträffat senast vid tiden t :

$$F(t) = P(T \leq t).$$

För en kontinuerlig variabel erhålls fördelningsfunktionen genom att integrera täthetsfunktionen:

$$F(t) = \int_{-\infty}^t f(u) du.$$

För en fördelning som endast kan anta icke-negativa tider kan detta skrivas som

$$F(t) = \int_0^t f(u) du.$$

5.4.3 Funktionssannolikhet och överlevnadsfunktion

Funktionssannolikheten $R(t)$ anger sannolikheten att enheten fortfarande fungerar efter tiden t :

$$R(t) = P(T > t).$$

Detta är samma funktion som ofta kallas för överlevnadsfunktion. I detta sammanhang är termerna alltså likvärdiga: $R(t)$ beskriver sannolikheten för att en enhet fortfarande fungerar vid tiden t .

Eftersom enheten antingen har fått ett fel senast vid tiden t eller fortfarande fungerar gäller

$$R(t) = 1 - F(t).$$

För en population av jämförbara enheter anger $F(t)$ sannolikheten att en slumpmässigt vald enhet har fått fel senast vid tiden t . Den kan också tolkas som den förväntade andelen enheter som har fått fel. På motsvarande sätt anger $R(t)$ sannolikheten att enheten fortfarande fungerar och den förväntade andelen fungerande enheter.

5.4.4 Förväntad tid till fel

För en icke-reparerbar enhet är MTTF väntevärdet av tiden till fel:

$$MTTF = E[T] = \int_0^{\infty} t f(t) dt = \int_0^{\infty} R(t) dt.$$

För en reparerbar enhet definieras MTBF på motsvarande sätt som väntevärdet av tiden mellan fel.

5.4.5 Felintensitet

Felintensiteten $\lambda(t)$ beskriver hur snabbt fel uppstår vid tiden t bland de enheter som fortfarande fungerar. På engelska benämns den *hazard function* eller *hazard rate*. Den ges av

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)}.$$

Felintensiteten är ett mått på den momentana felbenägenheten vid tiden t , givet att enheten har fungerat utan fel fram till denna tidpunkt. Den är därför ett villkorat intensitetsmått

och inte en sannolikhet. Eftersom felintensiteten uttrycks per tidsenhet, exempelvis fel per drifttimme, kan dess värde vara större än 1.

5.4.6 Exempel med normalfördelning

Normalfördelningen används här för att illustrera hur en täthetsfunktion, fördelningsfunktion och funktionssannolikhet ska tolkas. Anta att tiden till fel är normalfördelad med medelvärdet 10 timmar och standardavvikelsen 2 timmar:

$$T \sim N(10, 2^2).$$

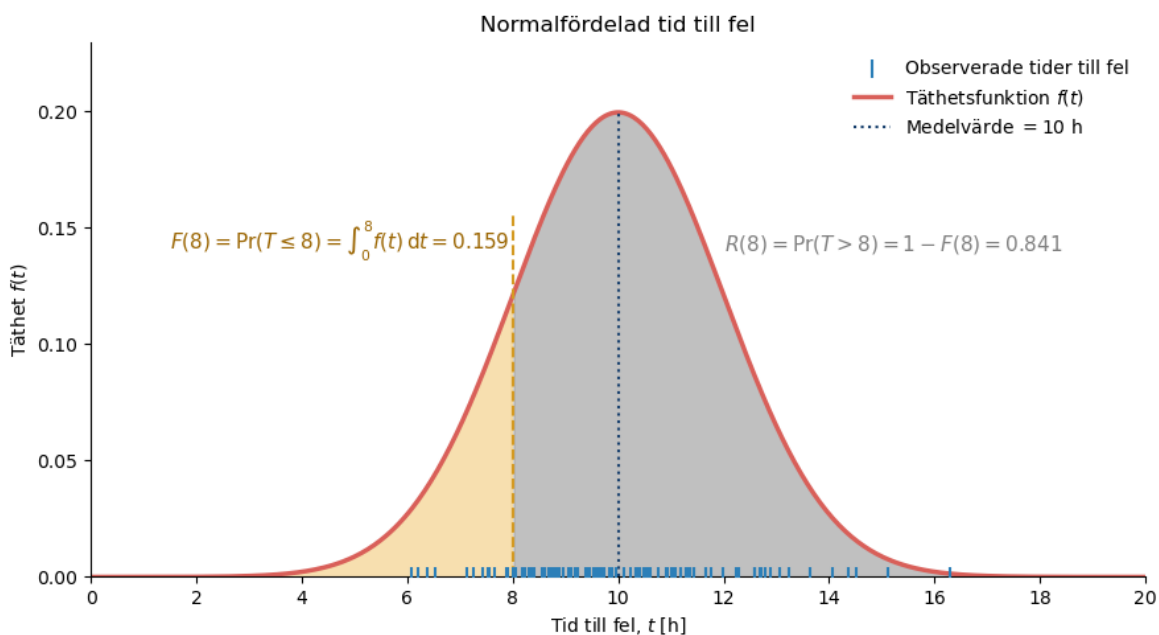


Figure 5.2: Täthetsfunktion för en normalfördelad tid till fel

Täthetsfunktionens värde vid en viss tidpunkt är inte en sannolikhet, utan beskriver hur sannolikheten är fördelad över tiden. Sannolikheter erhålls som areor under täthetskurvan.

Täthetsfunktionen är som högst vid medelvärdet, 10 timmar, vilket innebär att tiderna till fel är mest koncentrerade (tätast) omkring detta värde.

Den gula arean motsvarar sannolikheten att enheten har fått fel senast vid 8 timmar:

$$F(8) = P(T \leq 8) = \int_0^8 f(t) dt \approx 0,159.$$

Den återstående arean motsvarar sannolikheten att enheten fortfarande fungerar efter 8 timmar:

$$R(8) = P(T > 8) = \int_8^\infty f(t) dt = 1 - F(8) \approx 0,841.$$

Figuren visar därmed sambandet mellan täthetsfunktionen $f(t)$, fördelningsfunktionen $F(t)$ och funktionssannolikheten $R(t)$.

Normalfördelningen tillåter även negativa värden och är därför inte generellt lämplig för tider till fel. I detta exempel är sannolikheten för en negativ tid försumbar eftersom medelvärdet ligger fem standardavvikelser från noll.

5.5 Exponentialfördelning

Exponentialfördelningen används när felintensiteten kan betraktas som konstant:

$$\lambda(t) = \lambda.$$

Det innebär att en enhet som har fungerat länge har samma felintensitet som en enhet som nyligen tagits i drift. Modellen är därför främst lämplig under perioder då fel uppträder slumpmässigt och varken inkörning eller åldrande har någon tydlig påverkan.

5.5.1 Från diskret till kontinuerlig tid

Låt varje kast i det diskreta exemplet motsvara ett tidsintervall med längden Δt . Vid konstant felintensitet λ kan sannolikheten för fel under intervallet skrivas som

$$p = 1 - e^{-\lambda \Delta t}.$$

För ett kort tidsintervall gäller approximationen

$$p \approx \lambda \Delta t.$$

När tidsintervallen görs allt kortare övergår den geometriska modellen i en kontinuerlig modell där tiden till fel är exponentialfördelad:

$$T \sim \text{Exp}(\lambda).$$

5.5.2 Fördelningens funktioner

För exponentialfördelningen gäller

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t},$$

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

och

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}.$$

Medeltiden till fel är

$$MTTF = \frac{1}{\lambda}.$$

För en reparerbar enhet med exponentialfördelade tider mellan fel gäller på motsvarande sätt

$$MTBF = \frac{1}{\lambda}.$$

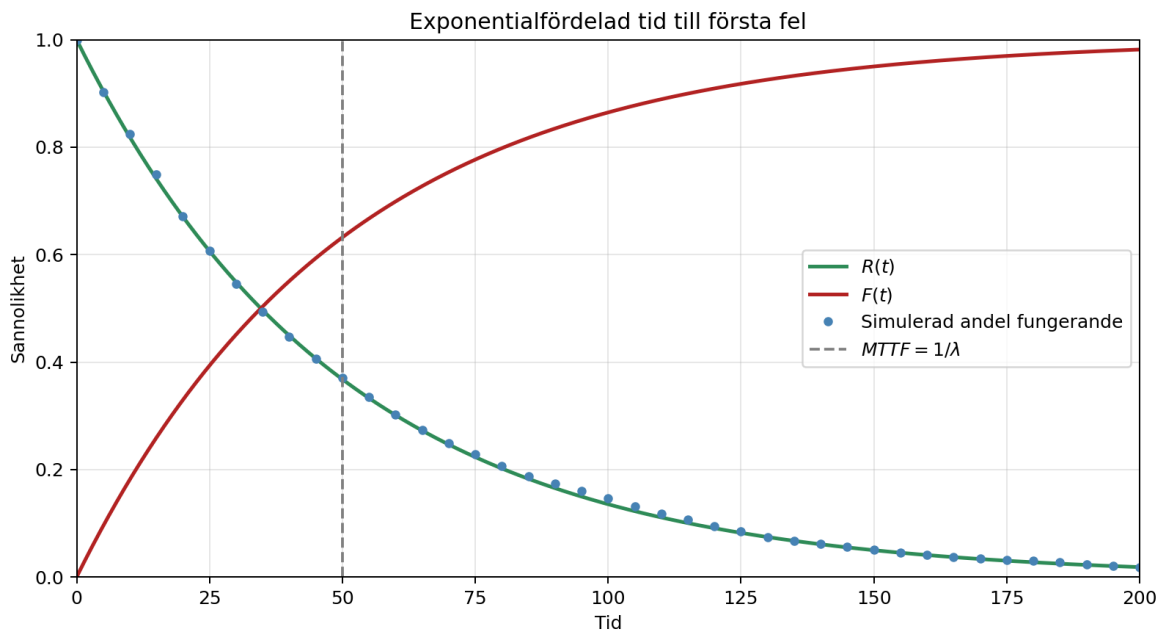


Figure 5.3: Funktionssannolikhet och felsannolikhet för exponentialfördelad tid till fel

5.5.3 Exempel: sannolikheten att en pump fungerar

Fem likadana, icke-reparerbara pumpar har följande observerade tider till fel:

7, 15, 9, 3, 4 timmar.

Om samtliga tider är fullständigt observerade kan MTTF skattas med det aritmetiska medelvärdet:

$$\widehat{MTTF} = \frac{7 + 15 + 9 + 3 + 4}{5} = 7,6 \text{ h.}$$

Om tiderna antas vara exponentialfördelade skattas felintensiteten som

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{7,6} \approx 0,132 \text{ h}^{-1}.$$

Den skattade sannolikheten att en pump fungerar längre än 5 timmar blir

$$R(5) = e^{-5/7,6} \approx 0,518.$$

Under antagandet om exponentialfördelade tider till fel är sannolikheten alltså cirka **51,8 %**. Eftersom skattningen endast bygger på fem observationer är osäkerheten stor.

5.5.4 Antaganden i pumpexemplet

Beräkningen i pumpexemplet bygger på att

- pumparna är icke-reparerbara och observeras till sitt första fel,
- pumparnas tider till fel är oberoende,
- tiderna kan beskrivas med samma exponentialfördelning,
- felintensiteten är konstant under den studerade perioden,
- ett inträffat fel kan observeras och klassificeras entydigt.

För reparerbara enheter kan exponentialfördelningen på motsvarande sätt användas för tider mellan fel, exempelvis under antagandet *good as new*.

5.6 Weibullfördelning

Weibullfördelningen är mer flexibel än exponentialfördelningen eftersom felintensiteten kan minska, vara konstant eller öka med tiden. Fördelningen har skalparametern α och formparametern β .

Felsannolikheten och funktionssannolikheten ges av

$$F(t) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{t}{\alpha} \right)^\beta \right]$$

och

$$R(t) = \exp \left[- \left(\frac{t}{\alpha} \right)^\beta \right].$$

Täthetsfunktionen är

$$f(t) = \frac{\beta t^{\beta-1}}{\alpha^\beta} \exp \left[- \left(\frac{t}{\alpha} \right)^\beta \right],$$

och felintensiteten är

$$\lambda(t) = \frac{\beta t^{\beta-1}}{\alpha^\beta}.$$

Formparametern β bestämmer hur felintensiteten förändras:

- $\beta < 1$: felintensiteten minskar med tiden,
- $\beta = 1$: felintensiteten är konstant och Weibullfördelningen övergår i exponentialfördelningen,
- $\beta > 1$: felintensiteten ökar med tiden.

Medeltiden till fel ges av

$$MTTF = \alpha \Gamma \left(1 + \frac{1}{\beta} \right).$$

För Weibullfördelade tider mellan fel används samma uttryck för MTBF. Värden på gammafunktionen och samtliga fördelningsfunktioner finns i [Formelsamling i drift och underhåll](#).

5.6.1 Exempel: tonerkassett

Anta att tiden till fel för en tonerkassett är Weibullfördelad med $\alpha = 16$ dygn och $\beta = 6$. Sannolikheten att kassetten fungerar längre än 12 dygn är

$$R(12) = \exp \left[- \left(\frac{12}{16} \right)^6 \right] \approx 0,837.$$

Sannolikheten är alltså cirka **83,7 %**.

5.7 Badkarskurvan

Badkarskurvan är en principiell beskrivning av hur felintensiteten för en population av jämförbara enheter kan variera med enheternas ålder. Kurvan erhålls genom att betrakta felutfallet för många enheter och inte genom att följa en enskild enhet. Den består av tre karakteristiska perioder:

1. **Begynnelseperiod:** Felintensiteten minskar med enheternas ålder. De fel som uppträder tidigt kan exempelvis bero på tillverkningsfel, installationsfel eller andra brister som inte upptäckts före driftsättning.
2. **Bästperiod:** Felintensiteten är ungefär konstant. Felen uppstår då huvudsakligen slumpmässigt och oberoende av enheternas ålder. Exponentialfördelningen kan i detta fall vara en lämplig modell.
3. **Slutperiod:** Felintensiteten ökar när komponenter åldras, förslits eller degraderas.

Alla populationer av enheter uppvisar inte en tydlig badkarskurva. Kurvan bör därför betraktas som en konceptuell modell för vanliga felmönster hos maskinkomponenter. Weibullfördelningens formparameter kan beskriva minskande, konstant eller ökande felintensitet. En enda Weibullfördelning beskriver däremot normalt inte badkarskurvans samtliga tre perioder.

5.8 Val av sannolikhetsfördelning

Valet av fördelning ska grundas på hur enheten fungerar, hur den används och hur observerade data ser ut. Exponentialfördelningen är lämplig när felintensiteten är ungefär konstant. Weibullfördelningen kan även beskriva minskande och ökande felintensitet.

Normalfördelningen kan användas när tiderna är ungefär symmetriskt fördelade och variationen är liten i förhållande till medelvärdet. Eftersom normalfördelningen även tillåter negativa värden är den ofta mindre naturlig för tider till fel. Positiva och högerskeva tider beskrivs vanligen bättre med exempelvis Weibull- eller lognormalfördelning.

Fördelningsvalet bör kontrolleras mot data. En parameter som skattats från ett litet antal observationer ska alltid tolkas med försiktighet.

5.9 Felprocesser för reparerbara enheter

För en reparerbar enhet kan flera fel inträffa under observationsperioden. Låt $N(t)$ beteckna antalet fel som har inträffat fram till tiden t . Hur felprocessen modelleras beror bland annat på vilket tillstånd enheten antas ha efter en reparation.

Tidsskalan behöver definieras för analysen. Tiden t kan exempelvis avse ackumulerad drifttid eller kalendertid. Valet påverkar hur processintensiteten och tiderna mellan fel ska tolkas.

5.9.1 Förnyelseprocess

Om varje reparation återställer enheten till ett skick som motsvarar en ny enhet, *good as new*, börjar en ny livslängd efter varje reparation. Tiderna mellan fel kan då betraktas som oberoende och likafördelade stokastiska variabler. Följden av fel och efterföljande återställningar bildar då en **förnyelseprocess**.

Tiderna mellan fel kan exempelvis vara exponential- eller Weibullfördelade. Om de är exponentialfördelade med konstant felintensitet erhålls en homogen Poissonprocess.

5.9.2 Homogen Poissonprocess

I en **homogen Poissonprocess** (HPP) är processintensiteten (felintensiteten) konstant. Antalet fel under ett tidsintervall beror därför endast på intervallets längd och inte på enhetens ålder eller tidigare fel.

Om processens konstanta felintensitet är ν gäller

$$N(t) \sim \text{Poisson}(\nu t).$$

Parameteren ν beskriver det förväntade antalet fel per tidsenhet.

Tiderna mellan fel är då oberoende och exponentialfördelade, och

$$MTBF = \frac{1}{\nu}.$$

5.9.3 Icke-homogen Poissonprocess

I en **icke-homogen Poissonprocess** (NHPP) varierar felintensiteten med tiden. Modellen kan därför beskriva en reparerbar enhet vars felbenägenhet ökar på grund av degradering eller minskar till följd av förbättringar.

NHPP används ofta när reparationen återställer funktionen men inte gör enheten som ny, så kallad minimal reparation. Tiderna mellan fel är då inte likafördelade, och ett enda konstant värde på MTBF beskriver inte felprocessen fullständigt.

Om processintensiteten betecknas $\nu(t)$ är det förväntade antalet fel fram till tiden t

$$E[N(t)] = \int_0^t \nu(u) du.$$

5.10 Systemtillförlitlighet

Ett system består ofta av flera komponenter som samverkar. Systemets funktionssäkerhet beror både på komponenternas funktionssäkerhet och på hur de är kopplade.

Formlerna nedan förutsätter att komponenternas fel är oberoende. Gemensamma felorsaker, beroenden mellan komponenter och begränsad systemkapacitet behöver annars behandlas särskilt.

5.10.1 Seriekopplat system

Ett system är seriekopplat ur funktionssynpunkt om samtliga komponenter måste fungera för att systemet ska kunna utföra sin krävda funktion. En drivlina bestående av turbin, generator och transformator kan exempelvis betraktas som ett seriekopplat system om ett fel i någon av komponenterna stoppar hela funktionen.

För ett system med n oberoende komponenter gäller

$$R_{tot}(t) = \prod_{i=1}^n R_i(t).$$

Varje ytterligare komponent som måste fungera minskar systemets funktionssannolikhet.

5.10.2 Parallellkopplat system

Ett system är parallellkopplat ur funktionssynpunkt om det räcker att minst en av komponenterna fungerar. För n oberoende komponenter gäller

$$R_{tot}(t) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - R_i(t)].$$

Parallellkoppling kan ge redundans och därmed öka systemets funktionssäkerhet. Det måste dock vara tydligt om en enda fungerande komponent har tillräcklig kapacitet för att systemet ska kunna utföra sin krävda funktion. Även gemensamma felorsaker kan minska nyttan av redundansen.

Ett standby-system kräver dessutom antaganden om bland annat inkoppling, omkopplingstid och om reservkomponenten kan fela medan den väntar. Det kan därför inte alltid behandlas som ett vanligt parallellkopplat system.

5.10.3 Blandat system

Ett blandat system innehåller både serie- och parallellkopplade delar. Analysen genomförs stegvis:

1. Identifiera vilka komponenter som måste fungera för att systemets krävda funktion ska kunna utföras.
2. Beräkna funktionssannolikheten för varje delsystem.
3. Kombinera delsystemen tills systemets totala funktionssannolikhet erhålls.

5.10.4 Exempel: två krossar och en truck

Ett system består av två parallellkopplade krossar och en truck som är seriekopplad med krossarna. Minst en kross och trucken måste fungera för att systemet ska kunna utföra sin krävda funktion.

Komponent	MTTF
Kross 1	1 000 h
Kross 2	1 000 h
Truck	200 h

Anta att komponenterna har konstanta felintensiteter, att felen är oberoende och att ingen reparation genomförs under den studerade perioden på 50 timmar.

För en exponentialfördelad tid till fel gäller

$$R(t) = e^{-t/MTTF}.$$

Krossarnas funktionssannolikhet efter 50 timmar är

$$R_{K1}(50) = R_{K2}(50) = e^{-50/1000} \approx 0,9512.$$

Truckens funktionssannolikhet är

$$R_T(50) = e^{-50/200} \approx 0,7788.$$

De parallellkopplade krossarnas gemensamma funktionssannolikhet blir

$$R_K(50) = 1 - [1 - R_{K1}(50)][1 - R_{K2}(50)] \approx 0,9976.$$

Krossdelen är seriekopplad med trucken. Systemets funktionssannolikhet blir därför

$$R_{tot}(50) = R_K(50)R_T(50) \approx 0,9976 \cdot 0,7788 \approx 0,7769.$$

Sannolikheten att systemet fungerar utan fel under de 50 timmarna är alltså cirka **77,7 %**. De parallellkopplade krossarna har mycket hög gemensam funktionssannolikhet. Trucken har därför störst påverkan på systemets resultat.

5.11 Sammanfattning

- MTTF används för tider till fel hos icke-reparerbara enheter och MTBF för tider mellan fel hos reparerbara enheter.
- $F(t)$ beskriver sannolikheten att fel har inträffat, medan $R(t)$ beskriver sannolikheten att enheten fortfarande fungerar.
- Exponentialfördelningen förutsätter konstant felintensitet.
- Weibullfördelningen kan beskriva minskande, konstant eller ökande felintensitet.
- Upprepade fel i reparerbara enheter kan modelleras med en förnyelseprocess, HPP eller NHPP beroende på hur enheten påverkas av reparationerna och hur felintensiteten utvecklas.
- Systemets funktionssäkerhet beror både på komponenterna och på hur de är kopplade.
- Serie- och parallellformlerna förutsätter oberoende fel om inga beroenden modelleras separat.

Referenser

Ben-Daya, Mohamed, Uday Kumar, and D. N. Prabhakar Murthy. 2016. *Introduction to Maintenance Engineering: Modelling, Optimization and Management*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118926581>.

Svenska institutet för standarder (SIS). 2017. *SS-EN 13306:2017 Underhåll – Underhållsterminologi*.

Svenska institutet för standarder (SIS). 2022. *SS-EN 15341:2019+A1:2022 Underhåll – Nyckeltal För Underhåll*.

A Formelsamling i drift och underhåll

A.1 Tillförlitlighetsanalys

Beteckning	Betydelse
$F(t)$	Felsannolikhet vid tiden t
$f(t)$	Felfrekvens, eller täthetsfunktion för tid till fel
$R(t)$	Funktionssannolikhet, eller funktionssäkerhet, vid tiden t
$\lambda(t)$	Felintensitet

A.1.1 Exponentialfördelning

A.1.1.1 Felsannolikhet

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

A.1.1.2 Felfrekvens

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

A.1.1.3 Funktionssannolikhet

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

A.1.1.4 Felintensitet

$$\lambda(t) = \lambda$$

För en exponentialfördelning är felintensiteten λ konstant och benämns felbenägenhet.

A.1.1.5 Medelvärde

$$MTBF \text{ eller } MTTF = \frac{1}{\lambda}$$

A.1.2 Weibullfördelning

α är skalparametern och β är formparametern.

A.1.2.1 Felsannolikhet

$$F(t) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{t}{\alpha} \right)^\beta \right]$$

A.1.2.2 Felfrekvens

$$f(t) = \frac{\beta t^{\beta-1}}{\alpha^\beta} \exp \left[- \left(\frac{t}{\alpha} \right)^\beta \right]$$

A.1.2.3 Funktionssannolikhet

$$R(t) = \exp \left[- \left(\frac{t}{\alpha} \right)^\beta \right]$$

A.1.2.4 Felintensitet

$$\lambda(t) = \frac{\beta t^{\beta-1}}{\alpha^\beta}$$

A.1.2.5 Medelvärde

$$MTBF \text{ eller } MTTF = \alpha \Gamma \left(1 + \frac{1}{\beta} \right)$$

Värden på Γ -funktionen finns i [Tabell 1](#)

A.1.2.6 Estimat av felsannolikheten

För den rangordnade feltiden t_i kan felsannolikheten skattas som

$$F(t_i) = \frac{i - 0,3}{n + 0,4}$$

där i är feltidens rangnummer och n är antalet observerade feltider.

A.1.3 Systemtillförlitlighet

A.1.3.1 Seriekopplat system

$$R_{tot} = R_1 R_2 \cdots R_n$$

A.1.3.2 Parallellkopplat system

$$R_{tot} = 1 - [(1 - R_1)(1 - R_2) \cdots (1 - R_n)]$$

A.2 Tillgänglighetsprestanda

Beteckning	Betydelse
UT	Tillgänglig tid (<i>uptime</i>)
DT	Otillgänglig tid (<i>downtime</i>)
$MTBF$	Medeltid mellan fel (<i>Mean Time Between Failures</i>)
$MTTF$	Medeltid till fel (<i>Mean Time To Failure</i>)
MRT	Medelreparationstid (<i>Mean Repair Time</i>)
$MTBM$	Medeltid mellan underhåll (<i>Mean Time Between Maintenance</i>)
$MAMT$	Medeltid för aktivt underhåll (<i>Mean Active Maintenance Time</i>)
MDT	Genomsnittlig otillgänglig tid per underhållsåtgärd (<i>Mean Downtime</i>)

Tillgänglighet beskriver den andel av den krävda tiden under vilken en enhet befinner sig i ett funktionsdugligt tillstånd. Den krävda tiden är summan av tillgänglig och otillgänglig tid.

$$A = \frac{UT}{UT + DT}$$

A.2.1 Konstruktiv tillgänglighet

$$A_k = \frac{MTBF}{MTBF + MRT}$$

A.2.2 Materialtillgänglighet

$$A_m = \frac{MTBM}{MTBM + MAMT}$$

A.2.3 Operativ tillgänglighet

$$A_o = \frac{MTBM}{MTBM + MDT}$$

A.3 Utrustningens totala effektivitet

Utrustningens totala effektivitet benämns vanligen **TAK** på svenska och **OEE** (*Overall Equipment Effectiveness*) på engelska. Måttet beräknas som

$$OEE = \text{Availability} \cdot \text{Performance} \cdot \text{Quality}$$

eller på svenska

$$TAK = \text{Tillgänglighet} \cdot \text{Anläggningseffektivitet} \cdot \text{Kvalitetsutbyte}$$

A.3.1 TAK-beräkning

A.3.1.1 Tillgänglighet

$$\text{Tillgänglighet} = \frac{\text{Planerad produktionstid} - \text{Stopptid}}{\text{Planerad produktionstid}}$$

A.3.1.2 Anläggningseffektivitet

$$\text{Anläggningseffektivitet} = \frac{\text{Processat antal} \cdot \text{Teoretisk cykeltid}}{\text{Drifttid}}$$

A.3.1.3 Kvalitetsutbyte

$$\text{Kvalitetsutbyte} = \frac{\text{Processat antal} - \text{Felaktigt antal}}{\text{Processat antal}}$$

A.3.2 TEEP

$$TEEP = OEE \cdot \text{Loading}$$

$$\text{Loading} = \frac{\text{Planerad produktionstid}}{\text{Kalendertid}}$$

A.4 Livscykelkostnad (LCC)

Beteckning	Betydelse
r_n	Nominell ränta
r_r	Realränta
r	Kalkylränta
q	Inflation
NV	Nuvärde
NUV	Nuvärdefaktor
NUS	Nuvärdessummafaktor
a	Årligt återkommande belopp
a_i	Årligt belopp år i
R_i	Belopp år i

A.4.1 Realränta

$$r_r = \frac{1 + r_n}{1 + q} - 1 \approx r_n - q$$

A.4.2 Nuvärde av ett enstaka belopp

För ett framtida belopp R vid år i gäller

$$NV = R \cdot NUV$$

där

$$NUV = \frac{1}{(1 + r)^i}$$

Värden på NUV finns i [Tabell 2](#)

A.4.3 Nuvärdessumma av ett årligt återkommande belopp

För ett årligt belopp a under n år gäller

$$NV = NUS \cdot a$$

där

$$NUS = \frac{1 - (1 + r)^{-n}}{r} = \frac{(1 + r)^n - 1}{r(1 + r)^n}$$

Värden på NUS finns i [Tabell 3](#)

A.4.4 Nuvärdessumma av varierande årliga belopp

$$NV = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{(1 + r)^i}$$

A.5 Riskanalys

A.5.1 Riskprioriteringstal

Riskprioriteringstalet beräknas som

$$RPN = S \cdot O \cdot D$$

där S är felets allvarlighet, O är sannolikheten för förekomst och D är möjligheten att upptäcka felet.

A.6 Tabeller

Tabell 1: Gammafunktioner

z	$\Gamma(z)$
0,1	9,5
0,2	4,6
0,3	3,0
0,4	2,2
0,5	1,8
0,6	1,5
0,7	1,3
0,8	1,2
0,9	1,1
1,0	1,0
1,1	1,0
1,2	0,9
1,3	0,9
1,4	0,9
1,5	0,9
1,6	0,9
1,7	0,9
1,8	0,9
1,9	1,0
2,0	1,0
2,1	1,0
2,2	1,1
2,3	1,2
2,4	1,2
2,5	1,3
2,6	1,4
2,7	1,5
2,8	1,7
2,9	1,8
3,0	2,0

Tabell 2: Nuvärdesfaktor (NUV)

Nuvärdesfaktor (NUV) för ett belopp år i

År i	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %
1	0,980	0,962	0,943	0,926	0,909
2	0,961	0,925	0,890	0,857	0,826
3	0,942	0,889	0,840	0,794	0,751
4	0,924	0,855	0,792	0,735	0,683
5	0,906	0,822	0,747	0,681	0,621
6	0,888	0,790	0,705	0,630	0,564
7	0,871	0,760	0,665	0,583	0,513
8	0,853	0,731	0,627	0,540	0,467
9	0,837	0,703	0,592	0,500	0,424
10	0,820	0,676	0,558	0,463	0,386
12	0,788	0,625	0,497	0,397	0,319
14	0,758	0,577	0,442	0,340	0,263
16	0,728	0,534	0,394	0,292	0,218
18	0,700	0,494	0,350	0,250	0,180
20	0,673	0,456	0,312	0,215	0,149
22	0,647	0,422	0,278	0,184	0,123
24	0,622	0,390	0,247	0,158	0,102
26	0,598	0,361	0,220	0,135	0,084
28	0,574	0,333	0,196	0,116	0,069
30	0,552	0,308	0,174	0,099	0,057
32	0,531	0,285	0,155	0,085	0,047
34	0,510	0,264	0,138	0,073	0,039
36	0,490	0,244	0,123	0,063	0,032
38	0,471	0,225	0,109	0,054	0,027
40	0,453	0,208	0,097	0,046	0,022
42	0,435	0,193	0,087	0,039	0,018
44	0,418	0,178	0,077	0,034	0,015
46	0,402	0,165	0,069	0,029	0,012
48	0,387	0,152	0,061	0,025	0,010
50	0,372	0,141	0,054	0,021	0,009

Tabell 3: Nusummeffaktor (NUS)

Nusummeffaktor (NUS) för årliga belopp under n år

År n	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %
1	0,980	0,962	0,943	0,926	0,909
2	1,942	1,886	1,833	1,783	1,736
3	2,884	2,775	2,673	2,577	2,487
4	3,808	3,630	3,465	3,312	3,170
5	4,713	4,452	4,212	3,993	3,791
6	5,601	5,242	4,917	4,623	4,355
7	6,472	6,002	5,582	5,206	4,868
8	7,325	6,733	6,210	5,747	5,335
9	8,162	7,435	6,802	6,247	5,759
10	8,983	8,111	7,360	6,710	6,145
12	10,575	9,385	8,384	7,536	6,814
14	12,106	10,563	9,295	8,244	7,367
16	13,578	11,652	10,106	8,851	7,824
18	14,992	12,659	10,828	9,372	8,201
20	16,351	13,590	11,470	9,818	8,514
22	17,658	14,451	12,042	10,201	8,772
24	18,914	15,247	12,550	10,529	8,985
26	20,121	15,983	13,003	10,810	9,161
28	21,281	16,663	13,406	11,051	9,307
30	22,396	17,292	13,765	11,258	9,427
32	23,468	17,874	14,084	11,435	9,526
34	24,499	18,411	14,368	11,587	9,609
36	25,489	18,908	14,621	11,717	9,677
38	26,441	19,368	14,846	11,829	9,733
40	27,355	19,793	15,046	11,925	9,779
42	28,235	20,186	15,225	12,007	9,817
44	29,080	20,549	15,383	12,077	9,849
46	29,892	20,885	15,524	12,137	9,875
48	30,673	21,195	15,650	12,189	9,897
50	31,424	21,482	15,762	12,233	9,915